



## Atividade 2

### Programação WEB - PWEB

Pesquisa feita por:  
César Augusto Guzmán Fogaça de Almeida  
RA: 0030482511018

Profº Denilce

### **Frameworks - definição, exemplos, critério de escolha**

Sorocaba, agosto de 2026

## Sumário

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Framework: definição e características .....</b> | <b>1, 2</b> |
| <b>Exemplos de Frameworks .....</b>                 | <b>2, 3</b> |
| <b>Conclusão .....</b>                              | <b>4</b>    |
| <b>Referências .....</b>                            | <b>5</b>    |

## Introdução

Frameworks são recursos de software reutilizáveis que funcionam para facilitar o desenvolvimento de novas aplicações, ou seja, servem como um esqueleto para o que está sendo desenvolvido. De forma simples, seria pensar em como construir uma casa, por exemplo: as pessoas, de forma geral, não constroem suas casas do zero (fazer os tijolos, fazer a massa, etc), pedem para que outras pessoas façam esse trabalho pesado para que, no final, possam decorar seus lares da forma que quiserem. Os Frameworks funcionam dessa forma, isto é, otimizam o tempo de desenvolvimento de um programa ou aplicação ao oferecer bibliotecas, rotinas, funções, ferramentas e padrões de design para o programador, auxiliando na produção do seu código e manutenção do mesmo.

A fim de se compreender melhor o que são frameworks, algumas ferramentas disponíveis dentre eles são:

1. Bibliotecas e módulos: cuidam de funções básicas como manipulação de dados, gestão de sessões, autenticação, segurança, etc.
2. Padrões de Design: serve para executar operações típicas de desenvolvimento e criar uma arquitetura coerente com o aplicativo ou programa que se está desenvolvendo.
3. Ferramentas de código: permite depurar o código, refatorar, realizar testes, manipular bases de dados, etc.
4. Standards de codificação: os arquivos e diretórios usados na aplicação ou programa ficam organizados enquanto o código estiver legível

Dessa forma, pode-se entender que frameworks funcionam como uma caixa de ferramentas para o desenvolvedor, já que contém um conjunto de soluções pré-estabelecidas que evitam que o programador tenha retrabalho ao projetar ideias semelhantes que teriam uma base similar de código, evitam que o desenvolver perca tempo escrevendo linhas repetitivas para uma mesma solução e deixam o código mais limpo.

Nesse sentido, essa ponte facilitadora dos programadores tem vantagens e desvantagens, sendo as seguintes (reescrever aqui, tá mal escrito):

Vantagens:

- Estrutura clara e pré-estabelecida, reduzindo, assim, custos de desenvolvimento e tempo de espera para finalizar a aplicação;
- Codificação coerente e limpa, facilitando o trabalho em conjunto de desenvolvedores;
- Base de código reutilizável, permitindo ao programador alterar o que precisa para implementar em seu projeto;
- Muitos frameworks recebem melhorias constantes, deixando melhor a experiência do usuário.

Desvantagens:

- Cada framework tem sua própria estrutura, fazendo com que o programador gaste tempo estudando sua estrutura e funcionalidades;
- A arquitetura de um framework é restrita, sendo mais difícil personalizar o projeto caso a ferramenta em questão não seja flexível;
- Muitos frameworks possuem muitos componentes e funcionalidades, podendo sobrecarregar o sistema.

## **Frameworks: exemplos**

### **Angular**

Angular é um framework amplamente utilizado para a criação de aplicações web dinâmicas e interativas, se baseando em TypeScript, que funciona como um superconjunto do JavaScript, e oferecendo estrutura sólida para desenvolvimento através de gerenciamento de estado, roteamento, validação de formulários, etc. No entanto, para ser fácil operar o ecossistema da Angular, é necessário ter conhecimento a respeito das linguagens de marcação e a de programação seguintes: HTML, CSS e JavaScript.

Além disso, cada componente do framework Angular é composto por 3 partes principais: 1 arquivo de estilo com extensão CSS ou SCSS, 1 arquivo HTML, também chamado de template e 1 arquivo de TypeScript que contém o comportamento do componente. Cada componente tem uma vida útil na aplicação, ou seja, são inicializados, renderizados, sofrem alterações e são destruídos. Assim, como qualquer outro framework, o Angular possui funcionalidades para facilitar a organização e permite a reutilização de partes para outros projetos, sendo bastante flexível no desenvolvimento de aplicações.

### **Java Spring Boot**

Java Spring Framework ou Spring Framework, de nível corporativo, é um framework usado para desenvolver aplicações de alto nível de produção em um ambiente de máquina virtual (JVM). Sendo assim, esse framework se baseia em 3 características principais para otimizar o desenvolvimento: autoconfiguração, abordagem opinativa de configuração e aplicações independentes.

Sua popularidade no meio da TI se dá pelo fraco acoplamento possível em aplicações modulares, sendo ideal para microsserviços e redes distribuídas. Algumas funcionalidades disponíveis neste framework, que são as tarefas típicas que uma aplicação deve executar, são: tratamento de exceções, validação, vinculação de dados, conversão de tipos, gerenciamento de recursos e eventos e muito mais.

## Flutter (Google)

Flutter framework, desenvolvido pela Google, é focado em desenvolvimento multiplataforma para dispositivos móveis, também sendo possível desenvolver em desktops. Nesse sentido, os principais pontos que fazem do Flutter ser tão popular entre os desenvolvedores é a sua versatilidade, curva de aprendizado reduzida e rapidez na projeção de uma ideia.

Essa ferramenta é vantajosa tanto para grandes empresas quanto para devs com menos destaque, já que é possível produzir aplicativos que funcionarão em sistemas operacionais diferentes, o dito desenvolvimento híbrido, diferente do modelo nativo, que necessita que mais de um dev se atente ao sistema operacional antes de codificar seu projeto.

O framework Flutter trabalha em conjunto com outra tecnologia chamada Dart, que é uma linguagem de programação criada pela Google para desenvolvimento multiplataforma, a qual funciona buscando maximizar produtividade e aumentar a flexibilidade no desenvolvimento, ou seja, para isso, essa segunda ferramenta conta com algumas potencialidades, como: hot reload, que significa recarga instantânea, permitindo visualizar alterações do código imediatamente e auxiliando, assim, nos testes e experimentações durante o desenvolvimento, e null safety que permite mais adaptabilidade do código ao possibilitar o uso de valores do tipo nulo sem que a aplicação quebre.

Dessa forma, para se trabalhar bem com Flutter e Dart, é necessário ter uma boa base em variáveis e tipos, funções, repetições e classes e objetos a fim de produzir um aplicativo de alta performance e qualidade.

## Conclusão

Em suma, os frameworks deixaram de ser uma simples opção e se tornaram o padrão da indústria de desenvolvimento de software. Eles funcionam como catalisadores: ao abstraírem a complexidade de infraestrutura, tarefas repetitivas e problemas de segurança comuns, eles permitem que desenvolvedores e equipes fiquem 100% focados na regra de negócio e na geração de valor para o usuário final.

Uma boa conclusão sobre o seu uso envolve três pontos principais:

- **Produtividade e Padronização:** O uso de um framework reduz drasticamente o tempo de entrega (*time-to-market*) e garante que o código siga boas práticas e padrões arquiteturais reconhecidos pelo mercado, facilitando a entrada de novos membros no time e a manutenção do sistema no longo prazo.
- **O Trade-off (Custo de Escolha):** Nenhum framework é uma "bala de prata". A adoção traz certa perda de flexibilidade (*opinião do framework*) e uma dependência em relação à sua evolução e suporte comunitário.
- **Decisão Estratégica:** A escolha do framework correto não deve ser guiada por tendências ou preferências pessoais, mas sim por uma análise criteriosa da equipe (conhecimento técnico), do projeto (requisitos de escala, desempenho e complexidade) e do ecossistema (comunidade e sustentabilidade de longo prazo).

Em última análise, um framework não substitui a base sólida de programação ou o entendimento de arquitetura de software, mas é a ferramenta essencial que transforma boas ideias em produtos funcionais, seguros e escaláveis de forma eficiente.

## Referências

AMAZON WEB SERVICES (AWS). O que é uma framework em programação e engenharia? AWS, [s. d.]. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/what-is/framework/>. Acesso em: 15 ago. 2026.

IBM. O que é Java Spring Boot? IBM Think Topics, [s. d.]. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/java-spring-boot>. Acesso em: 15 ago. 2026.

LENCINA, Walter. Framework: o que é e para que serve, significado, exemplos, características e tipos. Blog EBAC, 26 ago. 2023. Disponível em: <https://ebaonline.com.br/blog/framework-seo>. Acesso em: 15 ago. 2026.

SILVA, Vinicius Dias da. Angular: o que é, para que serve e um Guia para iniciar no framework JavaScript. Alura Artigos, 13 set. 2023. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/angular-js>. Acesso em: 15 ago. 2026.

TAVARES, Matheus. Flutter: o que é, para que serve e como funciona o framework da Google. Alura Artigos, 6 set. 2022. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/flutter>. Acesso em: 15 ago. 2026.